

Norma spektralna macierzy

Paweł Drzyzga i Maciej Pasternak
Wydział Informatyki i Matematyki
Politechnika Krakowska

11 stycznia 2026

1 Norma spektralna macierzy

Niech $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ oraz

$$A \in \mathbb{K}^{m \times n},$$

rozumiana jako operator liniowy

$$A : (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_2) \longrightarrow (\mathbb{K}^m, \|\cdot\|_2),$$

gdzie $\|\cdot\|_2$ oznacza normę euklidesową indukowaną przez standardowy iloczyn skalarny.

1.1 Definicja

Normą spektralną macierzy A nazywamy normę operatorową indukowaną przez normę euklidesową:

$$\|A\|_2 = \sup_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2.$$

Jest to najmniejsza stała $C \geq 0$ taka, że

$$\|Ax\|_2 \leq C\|x\|_2 \quad \text{dla wszystkich } x \in \mathbb{K}^n.$$

1.2 Związek z wartościami singularnymi

Norma spektralna jest równa największej wartości singularnej macierzy A :

$$\|A\|_2 = \sigma_{\max}(A).$$

Ponieważ wartości singularne są pierwiastkami z wartości własnych macierzy A^*A , otrzymujemy

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^*A)}.$$

1.3 Własności

1.3.1 Związek z wartościami własnymi

Jeżeli A jest operatorem normalnym (tzn. $AA^* = A^*A$), w szczególności gdy jest symetryczna (w $\mathbb{R}$) lub hermitowska (w $\mathbb{C}$), to

$$\|A\|_2 = \max_i |\lambda_i(A)|.$$

W ogólności zachodzi nierówność

$$\rho(A) = \max_i |\lambda_i(A)| \leq \|A\|_2,$$

gdzie $\rho(A)$ oznacza promień spektralny.

1.3.2 Niezmienniczość unitarna

Dla dowolnych macierzy unitarnych

$$U \in \mathbb{K}^{m \times m}, \quad V \in \mathbb{K}^{n \times n}$$

zachodzi

$$\|UAV\|_2 = \|A\|_2.$$

Oznacza to, że norma spektralna zależy wyłącznie od geometrycznego działania operatora, a nie od wyboru baz w dziedzinie i przeciwdziedzinie.

1.3.3 Podmultiplikatywność

Dla dowolnych macierzy $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ i $B \in \mathbb{K}^{n \times k}$ zachodzi

$$\|AB\|_2 \leq \|A\|_2 \|B\|_2.$$

W szczególności dla iteracji $x_{k+1} = Ax_k$ mamy

$$\|x_k\|_2 \leq \|A\|_2^k \|x_0\|_2.$$

1.3.4 Liczba uwarunkowania

Jeżeli A jest odwracalna, to jej liczba uwarunkowania w normie spektralnej dana jest wzorem

$$\kappa_2(A) = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 = \frac{\sigma_{\max}(A)}{\sigma_{\min}(A)}.$$

Wielkość ta mierzy wrażliwość rozwiązania układu liniowego $Ax = b$ na zaburzenia danych.

1.3.5 Relacja z normą Frobeniusa

Dla każdej macierzy zachodzi nierówność

$$\|A\|_2 \leq \|A\|_F, \quad \|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} |a_{ij}|^2}.$$

Norma Frobeniusa mierzy całkowitą „energię” macierzy, natomiast norma spektralna mierzy maksymalne wzmocnienie w jednym kierunku.

1.4 Przykłady rachunkowe

Przykład (Obliczanie normy spektralnej). *Rozważmy macierz*

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

Obliczymy jej normę spektralną $\|A\|_2$.

Krok 1. *Obliczamy macierz $A^\top A$:*

$$A^\top = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^\top A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

Krok 2. *Wyznaczamy wartości własne macierzy $A^\top A$. Liczymy wielomian charakterystyczny:*

$$\det(A^\top A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 9 - \lambda & 3 \\ 3 & 5 - \lambda \end{pmatrix} = (9 - \lambda)(5 - \lambda) - 9 = \lambda^2 - 14\lambda + 36.$$

Rozwiązując równanie

$$\lambda^2 - 14\lambda + 36 = 0,$$

otrzymujemy

$$\lambda = \frac{14 \pm \sqrt{196 - 144}}{2} = \frac{14 \pm 2\sqrt{13}}{2} = 7 \pm \sqrt{13}.$$

Zatem

$$\lambda_{\max}(A^\top A) = 7 + \sqrt{13}.$$

Krok 3. *Korzystając z faktu, że*

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^\top A)},$$

dostajemy

$$\|A\|_2 = \sqrt{7 + \sqrt{13}}.$$

Jest to dokładna wartość normy spektralnej macierzy A .

Przykład (Macierz symetryczna: norma spektralna a wartości własne). *Rozważmy macierz symetryczną*

$$C = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

Ponieważ C jest symetryczna (a więc normalna), zachodzi

$$\|C\|_2 = \max_i |\lambda_i(C)|.$$

Krok 1. *Wyznaczamy wartości własne macierzy C :*

$$\det(C - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -2 - \lambda & 1 \\ 1 & -2 - \lambda \end{pmatrix} = (-2 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 + 4\lambda + 3.$$

Rozwiązując równanie

$$\lambda^2 + 4\lambda + 3 = 0,$$

otrzymujemy

$$\lambda = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 12}}{2} = \frac{-4 \pm 2}{2} \in \{-1, -3\}.$$

Krok 2. *Zatem norma spektralna wynosi*

$$\|C\|_2 = \max\{|-1|, |-3|\} = 3.$$